PRACTICA DE LABORATORIO

Carrera	Materia	Título de la práctica
Ingeniería Informática	Administración de Cómputo en la Nube	**Sitio Web Estático en Azure**

Competencia	Diseña y gestiona la arquitectura para proyectos basados en la nube e inteligencia artificial generando estrategias y utilizando herramientas para implementar soluciones eficientes y escalables.
Objetivo	Configurar un entorno de almacenamiento en la nube para hospedar un sitio web estático (HTML/CSS/JS o React/Vue/Angular en compilación estática), automatizando su despliegue mediante un pipeline de CI/CD.

Introducción

En la actualidad, la adopción de arquitecturas basadas en la nube ha transformado radicalmente el ciclo de vida del desarrollo de software. La transición desde el alojamiento tradicional hacia servicios administrados permite a las organizaciones desplegar aplicaciones de forma altamente disponible, escalable y eficiente en costos. En este contexto, el hospedaje de sitios web estáticos mediante contenedores de almacenamiento en la nube (como **Azure Blob Storage** o **Azure Static Web Apps**) representa una de las soluciones más optimizadas para servir interfaces de usuario desacopladas.

Asimismo, la implementación de metodologías DevOps y pipelines de **Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)** resulta fundamental para automatizar el flujo desde el control de versiones hasta el entorno de producción. Esta práctica de laboratorio aborda la configuración paso a paso de un entorno en Microsoft Azure, vinculando el código fuente con la infraestructura en la nube para garantizar un proceso de entrega de software automatizado, monitoreado y económicamente sostenible.

Desarrollo de forma general

Fase 1: Preparación del Código Fuente y Control de Versiones

1. **Proyecto Web:** Seleccionar o construir una aplicación web estática básica (desarrollada con HTML/CSS/JS puro o un framework como React, Vue o Angular que genere una compilación estática dist/build).
2. **Repositorio:** Inicializar un repositorio Git local, definir un archivo *.gitignore* adecuado para la tecnología elegida y publicar el código en un servicio de control de versiones remoto (Azure Repos o GitHub).

Fase 2: Implementación de Infraestructura en la Nube

1. **Servicio de Hospedaje:** Investigar las alternativas que ofrece Microsoft Azure para alojar sitios estáticos (por ejemplo, Azure Blob Storage con la función de sitio web estático habilitada o Azure Static Web Apps) e implementar la infraestructura.
2. **Gestión de Costos:**

   Configurar una regla de presupuesto (**Azure Budget**) en la suscripción para monitorear el consumo de recursos.

   Investigar la estructura de precios del servicio seleccionado y justificar brevemente por qué este esquema es más rentable que desplegar una máquina virtual.

Fase 3: Automatización del Flujo CI/CD

1. **Conexión Segura:** Configurar la autenticación y permisos necesarios (*Service Principal* o *Workload Identity Federation*) para permitir que el motor de integración continua se comunique de forma segura con la suscripción de Azure.
2. **Construcción del Pipeline:** Diseñar e implementar un archivo de pipeline automatizado (YAML) que ejecute las siguientes tareas al detectar un *push* en la rama principal (**main**):

   Preparar el entorno de ejecución y compilar los artefactos estáticos (si la tecnología del proyecto lo requiere).

   Transferir o sincronizar automáticamente los archivos generados hacia el contenedor/servicio de alojamiento en Azure.

Fase 4: Verificación, Monitoreo y Pruebas

1. **Monitoreo:** Habilitar y analizar las métricas básicas de rendimiento y tráfico del servicio en Azure Portal (peticiones HTTP solicitadas, ancho de banda consumido, tiempos de respuesta).
2. **Prueba del Ciclo:** Realizar una modificación visible en la interfaz del proyecto desde el entorno local, enviar el cambio al repositorio remoto mediante Git y verificar que la actualización se refleje en la URL pública sin realizar ninguna acción manual en la consola de Azure.

Entregable

Reporte de práctica de acuerdo con el formato adjunto en la asignación de la práctica. Debes entregar un documento en formato **PDF**. El reporte a entregar deberá incluir los siguientes puntos:

Enlace al repositorio remoto: Con el código fuente del proyecto y el archivo YAML del pipeline configurado.

URL pública funcional: Dirección web generada por Azure donde se pueda navegar en el sitio desplegado.

Evidencias de la infraestructura: Capturas de pantalla o scripts de implementación de la infraestructura en Azure, junto con la confirmación de la alerta de presupuesto creada (*Azure Budget*).

Reporte de métricas: Capturas del panel de monitoreo de Azure mostrando el tráfico registrado durante las pruebas del sitio.

Evaluación

La actividad tiene un valor numérico de **25 puntos**, para obtenerlos debes cumplir con lo siguiente:

1. Realizar todo lo solicitado y cumplir con los requisitos plasmados.
2. Realizar el documento correspondiente.
3. Entregar en la fecha indicada.